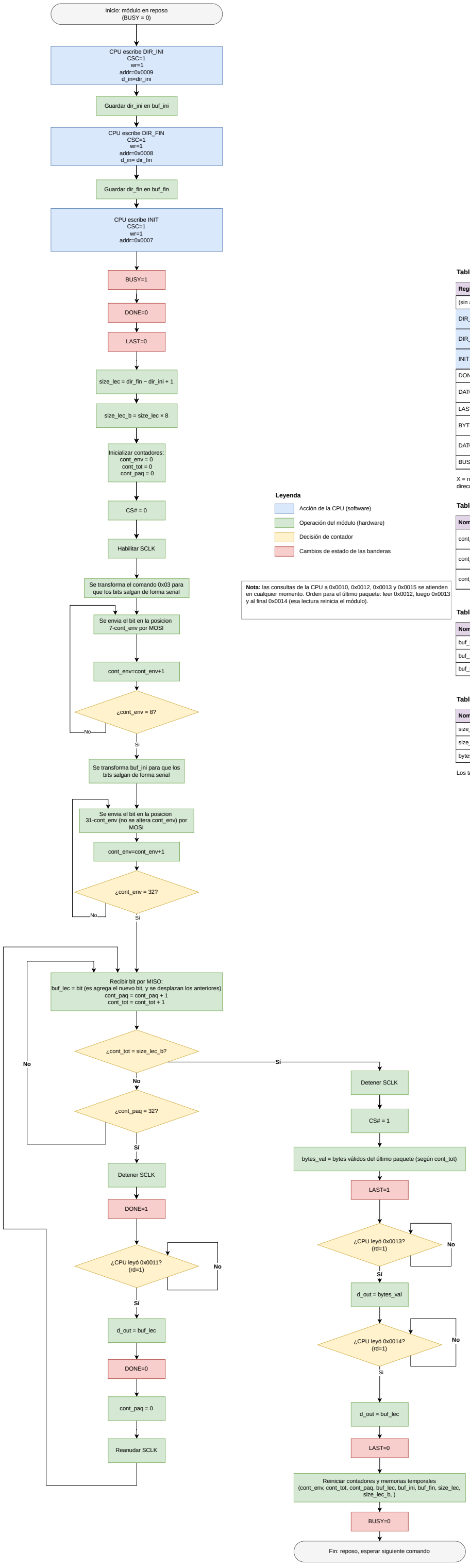



**Leyenda**

- Acción de la CPU (software)
- Operación del módulo (hardware)
- Decisión de contador
- Cambios de estado de las banderas

**Nota:** las consultas de la CPU a 0x0010, 0x0012, 0x0013 y 0x0015 se atienden en cualquier momento. Orden para el último paquete: leer 0x0012, luego 0x0013 y al final 0x0014 (esa lectura reinicia el módulo).

**Tabla 1. Registros que consulta la CPU (mcf)**

| Registro | addr | CSC | wr | rd | d_in | d_out | Qué hace el mcf |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (sin acceso) | X | 0 | 0 | 0 | X | X | No toca el bus |
| DIR_INI | 0x0009 | 1 | 1 | 0 | dir_ini en [23:0], el resto X | X | Guarda la dirección de inicio |
| DIR_FIN | 0x0008 | 1 | 1 | 0 | dir_fin en [23:0], el resto X | X | Guarda la dirección final |
| INIT | 0x0007 | 1 | 1 | 0 | X | X | BUSY ← 1, calcula size_lec y size_lec_b, arranca la lectura |
| DONE | 0x0010 | 1 | 0 | 1 | X | bit 0 = DONE, el resto X | Solo informa que hay un paquete listo |
| DATO | 0x0011 | 1 | 0 | 1 | X | [31:0] = paquete de 32 bits | Entrega el paquete, DONE ← 0, cont_paq ← 0 y reanuda SCLK |
| LAST | 0x0012 | 1 | 0 | 1 | X | bit 0 = LAST, el resto X | Solo informa que llegó el último paquete |
| BYTES_VAL | 0x0013 | 1 | 0 | 1 | X | [1:0] = BYTES_VAL, el resto X | Informa cuántos bits del último paquete son válidos: 00=8, 01=16, 10=24, 11=32 |
| DATO_LAST | 0x0014 | 1 | 0 | 1 | X | [31:0] = último paquete | Entrega el último paquete, LAST ← 0, BUSY ← 0 y reinicia todo |
| BUSY | 0x0015 | 1 | 0 | 1 | X | bit 0 = BUSY, el resto X | Solo informa que hay una lectura en curso |

X = no importa lo que haya en ese pin. Filas azules: escritura de la CPU. Filas blancas: lectura de la CPU. En cada acceso, el pin wr o rd que no se usa va en 0. Las direcciones son ejemplos.

**Tabla 2. Contadores**

| Nombre | Tamaño (bits) | Valor máximo | Descripción |
|---|---|---|---|
| cont_env | 6 | 32 | Bits enviados por MOSI (8 del comando y 24 de buf_ini). Al llegar a 32 empieza la recepción |
| cont_paq | 6 | 32 | Bits recibidos del paquete actual. Al llegar a 32 se detiene SCLK y sube DONE |
| cont_tot | 28 | $2^{27}$ (134 217 728) | Bits recibidos en total desde INIT. Cuando vale size_lec_b, la lectura termina |

**Tabla 3. Bufs**

| Nombre | Tamaño (bits) | Valor máximo | Descripción |
|---|---|---|---|
| buf_ini | 24 | $2^{24} - 1$ (16 777 215) | Dirección de inicio dentro de la flash, escrita por la CPU |
| buf_fin | 24 | $2^{24} - 1$ (16 777 215) | Dirección final dentro de la flash, escrita por la CPU |
| buf_lec | 32 | $2^{32} - 1$ (4 294 967 295) | Paquete de 32 bits que se arma con los bits que entran por MISO |

**Tabla 4. Variables**

| Nombre | Tamaño (bits) | Valor máximo | Descripción |
|---|---|---|---|
| size_lec | 25 | $2^{24}$ (16 777 216) | Cantidad de bytes a leer: buf_fin − buf_ini + 1 |
| size_lec_b | 28 | $2^{27}$ (134 217 728) | size_lec convertido a bits (size_lec × 8) |
| bytes_val | 2 | 3 (binario 11) | Cuántos bits del último paquete son válidos: 00=8, 01=16, 10=24, 11=32 |

Los tamaños y valores máximos asumen la flash de 16 MiB de ejemplo (direcciones de 24 bits y bus de datos de 32 bits).